



MARZO-2025

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. El azimut náutico...

- a) Se mide siempre desde el Norte hacia el Oeste pudiendo tomar valores entre 0º y 360º.
- b) Se mide siempre desde el Norte hacia el Este pudiendo tomar valores entre 0º y 360º.
- c) Se mide siempre desde Norte hacia el Oeste pudiendo tomar valores únicamente entre 0º y 90º.
- d) Se mide siempre desde el Norte hacia el Este pudiendo tomar valores únicamente entre 0º y 90º.

2. Con respecto a la Constelación de Orión:

- a) Toda ella se ubica en el hemisferio Norte celeste.
- b) Toda ella se ubica en el hemisferio Sur celeste.
- c) La mitad de ella se ubica en el hemisferio Norte y la otra mitad en el hemisferio Sur.
- d) Solo la estrella Rigel se encuentra en el hemisferio Sur.

3. A la proyección sobre la Esfera Celeste de la elipse que recorre el movimiento aparente del Sol alrededor de la tierra a lo largo de un año se la conoce como:

- a) Aries.
- b) Eclíptica.
- c) Libra.
- d) Declinación.

4. Si nuestra latitud es sur, en un astro con declinación norte ($d < 90^\circ$ - latitud):

- a) Su arco diurno será mayor que el nocturno.
- b) Su arco diurno será igual que el nocturno.
- c) Su arco diurno será menor que el nocturno.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5. El zénit representa:

- a) La proyección del observador en la esfera celeste.
- b) La proyección del astro en la esfera celeste.
- c) La proyección del astro en la esfera terrestre.
- d) El punto más alto que alcanza un astro en su movimiento aparente.

6. La Hora Legal.....

- a) Es el tiempo regulado por el Sol medio y es equivalente a la Hora Civil en Greenwich.
- b) Es la correspondiente al huso horario.
- c) Es la hora oficial que se usa en cada Estado.
- d) Es el tiempo transcurrido desde que el Sol verdadero pasó por el meridiano superior de Greenwich.

7. El Tiempo Universal.....

- a) Es muy importante porque se usa como base para regular la hora en todo el mundo.
- b) Es equivalente a la hora civil de Greenwich.
- c) Es muy importante porque es el parámetro de entrada de muchos datos del Almanaque Náutico.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

8. Diga cuál de las siguientes formas para localizar la estrella Polar es correcta:

- a) Con la enfilación de Betelgeuse y Rigel de la constelación de Orión.
- b) Con el punto de corte de las bisectrices de los ángulos de la constelación Cassiopea.
- c) En la enfilación de las estrellas Alioth y Dubhe de la constelación de la Osa Mayor.
- d) Ninguna es cierta.

9. El error de índice del sextante:

- a) No influye en las observaciones del Sol.
- b) No influye en las observaciones de estrellas
- c) Su valor es siempre negativo porque es un error.
- d) Influye tanto para el Sol como las estrellas y su valor puede ser negativo o positivo.

10. Señale cuál de las siguientes expresiones relativa al triángulo esférico de posición de un astro es correcta:

- a) Los lados son: colatitud, distancia cenital y codeclinación.
- b) Los ángulos son: en el Polo el horario astronómico, en el Astro el ángulo paraláctico y en el Zenit el azimut astronómico.
- c) Los vértices son: el Polo elevado, el Astro y el Zenit.
- d) Todas las anteriores son correctas.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)

11. El día 15 de marzo de 2025 estando situados en longitud de estima $Le=003^{\circ} 20' E$ calcular la hora UTC de paso del Sol por el meridiano superior del lugar.

- a) UTC = 11h 55,5m (15.03)
- b) UTC = 12h 22,1m (15.03)
- c) UTC = 11h 50,6m (15.03)
- d) UTC = 12h 15,5m (16.03)

12. El día 15 de Marzo del 2025, al ser UT = 21h 15m 00s, en situación de estima: $le = 40^{\circ} 15' N$ $Le = 003^{\circ} 20' E$.

Calcular la declinación de la estrella Canopus (nº31) mediante la hoja del cartoncillo anexo al almanaque para estrellas del año 2025.

- a) $d = 59^{\circ} 12,5' N$
- b) $d = 52^{\circ} 42,6' S$
- c) $d = 59^{\circ} 12,5' S$
- d) $d = 52^{\circ} 42,6' N$

13. El día 15.03.2025, a las 21:00:00 UTC encontrándonos en situación estimada $le = 45^{\circ} 30' N$ y $Le = 003^{\circ} 20' E$ se observa la estrella Sirius (nº33), obteniéndose la altura verdadera $av = 21^{\circ} 55,0'$ siendo el ángulo en el polo de la estrella $P = 30^{\circ} 29,2'$. Calcular la diferencia de alturas (Δa).

- a) $\Delta a = + 1.7'$
- b) $\Delta a = + 3,9'$
- c) $\Delta a = -1.70'$
- d) $\Delta a = - 3,9'$

14. El día 15.03.2025, se observa el Sol limbo inferior con altura instrumental $ai_{\odot} = 34^{\circ} 06'$. Error de índice $Ei = 2' (-)$. Elevación del observador $Eo = 5$ metros. Calcular la altura verdadera del Sol ($av_{\odot}$).

- a) $av_{\odot} = 34^{\circ} 14,8'$
- b) $av_{\odot} = 33^{\circ} 18,8'$
- c) $av_{\odot} = 34^{\circ} 17,8'$
- d) $av_{\odot} = 34^{\circ} 09,8'$

15. El día 15 de marzo de 2025 estamos en situación estimada $le = 45^{\circ} 15' N$ y $Le = 003^{\circ} 20' E$, siendo el Ángulo en el Polo de la estrella Regulus (nº 50) $P = 38^{\circ} 47,8'$ y su declinación $d = +11^{\circ} 50,5'$. Calcular su azimut náutico (Z_n).

- a) $Z_n = 237,1^{\circ}$
- b) $Z_n = 221,7^{\circ}$
- c) $Z_n = 122,9^{\circ}$
- d) $Z_n = 057,1^{\circ}$

16. Estando en situación de estima: $le = 40^{\circ} 15' N$ y $Le = 003^{\circ} 20' E$, se observa el sol a su paso por el meridiano superior del lugar con una altura verdadera meridiana $avm_{\odot} 47^{\circ} 48'$ siendo su declinación $d_{\odot} - 1^{\circ} 55,7'$. Calcular la latitud observada.

- a) $lo = 43^{\circ} 59,9' N$
- b) $lo = 43^{\circ} 37,5' S$
- c) $lo = 44^{\circ} 37,5' N$
- d) $lo = 40^{\circ} 16,3' N$

17. El día 15 de marzo de 2025, un buque que navega a rumbo de aguja= 275° en $I: 45^\circ N$, toma en el momento del ocaso del $\odot$ (sol) azimut de aguja a ese mismo astro 270° , sabiendo que la declinación del $\odot$ en ese momento es $d\odot = 01^\circ 49,4' S$. Se pide calcular la CT (corrección total):
- $-2,6^\circ$
 - $+7,6^\circ$
 - $+2,6^\circ$
 - Ninguna es correcta.
18. Se pide calcular la situación observada por dos rectas de altura simultaneas en posición de estima: $le=33^\circ 05,0' N$; $Le=061^\circ 27,7' W$, sabiendo que se han observado los siguientes determinantes: Markab (Azimut verdadero $=085^\circ$ y Diferencia de altura $=2,0 (-)$ y Dubhe (Azimut verdadero $=330,5^\circ$ y Diferencia de altura $=0,5 (-)$).
- $33^\circ 05,0' N \ 061^\circ 15,0' W$
 - $33^\circ 06,6' N \ 061^\circ 25,4' W$
 - $33^\circ 03,4' N \ 061^\circ 30,0' W$
 - $33^\circ 05,0' N \ 061^\circ 25,4' E$
19. El día 14 de marzo de 2025 el buque oceanográfico "HESPERIDES" sale del puerto de Dakar en coordenadas $I: 14^\circ 35,0' N \ L: 017^\circ 32,0' W$, con destino a un punto de recalada en las islas Malvinas de coordenadas $I: 51^\circ 38,0' S \ L: 057^\circ 33,0' W$. Hallar la distancia ortodrómica.
- $Do = 2933,6$ millas
 - $Do = 4100,4$ millas
 - $Do = 2100,6$ millas
 - $Do = 4486,4$ millas
20. El día 16 de Marzo de 2025 la goleta "Tramuntana" se encuentra en las proximidades de la boya de recalada del puerto de Acapulco en coordenadas $I: 16^\circ 45' N \ L: 099^\circ 55' W$ poniendo rumbo a un punto de las islas Fiyi de coordenadas $I: 17^\circ 40' N \ L: 178^\circ 55' E$. Calcular rumbo ortodrómico inicial en circulares.
- $Ri = 250,2^\circ$
 - $Ri = 104,8^\circ$
 - $Ri = 255,2^\circ$
 - $Ri = 284,8^\circ$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. La escala de Saffir-Simpson establece categorías del:

- a) Uno al diez.
- b) Uno al cinco.
- c) Uno al cien.
- d) Cero al diez.

22. En relación con los ciclones tropicales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- a) En el hemisferio norte, el semicírculo manejable está a la derecha de la trayectoria y el semicírculo peligroso a la izquierda.
- b) La escala Saffir-Simpson clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento en ocho categorías.
- c) Si el viento rola en el sentido de las agujas del reloj y disminuye la presión, nos encontramos en el semicírculo izquierdo, cuadrante posterior.
- d) Si el viento rola en el sentido contrario a las agujas del reloj y aumenta el viento, nos encontramos en el semicírculo izquierdo, cuadrante anterior.

23. ¿De dónde soplan los vientos alisios en el hemisferio sur?

- a) SE
- b) SW
- c) NE
- d) NW

24. La Zona de Convergencia Intertropical es:

- a) La región del globo terrestre donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con los del hemisferio sur.
- b) Una franja o cinturón de alta presión constituido por corrientes de aire ascendente.
- c) Una franja o cinturón de baja presión constituido por corrientes de aire descendente.
- d) La región del globo terrestre donde convergen grandes masas de aire frío y seco.

25. El frente que separa las masas polares de las tropicales recibe el nombre de frente:

- a) Polar.
- b) Tropical.
- c) Antártico.
- d) Oceánico

26. De las siguientes corrientes marítimas, ¿cuál es una corriente del Atlántico?

- a) Corriente de Perú.
- b) Corriente de Auckland.
- c) Corriente de Benguela.
- d) Corriente de Nueva Guinea.

27. La ilusión óptica debida a la reflexión total de la luz cuando atraviesa capas de aire de distinta densidad se denomina:

- a) Rayo verde.
- b) Fuego de San Telmo.
- c) Espejismo.
- d) Ninguna de las opciones es correcta.

28. Los vientos Oestes dominantes que soplan en el área del Atlántico Norte llevan dirección:

- a) Hacia el Oeste
- b) Hacia el Sur
- c) Hacia el Este
- d) Hacia el Norte

29. ¿Qué medida de seguridad debemos tomar cuando navegamos entre hielos?

- a) Navegar a la mayor velocidad posible para salir de la zona con hielos a la mayor brevedad.
- b) Apagar el RADAR.
- c) Desconectar todos los equipos de comunicaciones para evitar que se puedan dañar.
- d) Dejar los icebergs por barlovento.

30. Atendiendo a los procesos físico-químicos que se producen en la atmósfera se distinguen las siguientes capas:

- a) Exosfera y Tropopausa.
- b) Troposfera y Estratosfera.
- c) Ozonosfera e Ionosfera.
- d) Mesosfera y Termosfera.

31. "Leeward" significa:

- a) Abatimiento.
- b) Soltar/largar.
- c) A sotavento.
- d) Ubicar.

32. Traduzca la siguiente expresión: "Vessel in position...listing/in danger of capsizing":

- a) El buque se encuentra en la situación...y está impedido/a la deriva.
- b) El buque se encuentra en la situación...y está abandonado/corre peligro de abordaje.
- c) El buque se encuentra en la situación...y está hundiéndose/está abandonado.
- d) El buque se encuentra en la situación...y tiene escora excesiva/corre peligro de zozobra.

33. Elija la traducción correcta de "Switch on the deck lighting/ outboard lighting/search lights".

- a) Encienda las luces de cubierta/ luces exteriores/ luces de búsqueda.
- b) Encienda la iluminación de la cubierta / la iluminación del exterior / luces de búsqueda.
- c) Encienda las luces de cubierta/ luces fuera de borda/ luces de búsqueda.
- d) Encienda las luces de cubierta/ luces fuera de borda/ luces de búsqueda.

34. Elija la traducción correcta de "Draught or draft, Dragging of anchor, Dredging of anchor":

- a) "Secado, Deriva del ancla, Garreo del ancla".
- b) "Escape de agua, Arrastre del ancla, Garreo del ancla".
- c) "Achicar agua, Levar ancla, Garreo del ancla".
- d) "Calado, Garreo del ancla, Arrastre del ancla".

35. Conforme a las frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas, elija la traducción correcta de: "Check the drain plugs and report."

- a) Compruebe los tapones de achique y reporte.
- b) Compruebe las espitas y reporte.
- c) Compruebe los espiches e informe de la situación.
- d) Compruebe las válvulas de drenaje e informe de la situación.

36. Elija la traducción adecuada de los términos: “ETA / VHF / MMSI”:

- a) Hora estimada de salida / Frecuencia de sonido / Llamada a grupo.
- b) Hora de salida / Frecuencia muy alta / Llamada de emergencia.
- c) Hora estimada de llegada / Frecuencia muy alta / Identidades del servicio móvil marítimo.
- d) Fecha y Hora Greenwich / Frecuencia media / Llamada de emergencia.

37. Elija la traducción correcta de «Passengers and crew! Follow the lifeboatmen to the lifeboat stations/liferaft stations on the embarkation deck».

- a) ¡Pasajeros y tripulación! Sigán a la tripulación de los botes a la cubierta de embarque de las estaciones de los botes/balsas salvavidas en cubierta.
- b) ¡Pasajeros y tripulación! Sigán al oficial de los botes a las estaciones de los botes/balsas salvavidas en cubierta de embarque.
- c) ¡Pasajeros y tripulación! Sigán al oficial encargado de los botes a los estacionamientos de los botes/balsas salvavidas en cubierta.
- d) ¡Pasajeros y tripulación! Sigán a la tripulación de los botes a los puestos de embarco de los botes/balsas salvavidas en cubierta.

38. Elija la traducción correcta de «I am/ MV... is drifting into danger».

- a) Estoy/la motonave... está sin gobierno y en peligro.
- b) Estoy/la motonave... está hundiéndose y en peligro.
- c) Estoy/la motonave... yendo a la deriva hacia una situación de peligro.
- d) Estoy/la motonave... está dirigiéndose hacia una situación de peligro.

39. Elija la traducción correcta de «I am/MV...is not under command.».

- a) Estoy/la motonave... está sin dirección.
- b) Estoy/la motonave... está sin control.
- c) Estoy/la motonave... está sin mando.
- d) Estoy/la motonave... está sin gobierno.

40. Elija la traducción correcta de “We will let go port/starboard/both anchor(s).”.

- a) Fondearemos la (las) cadena(s) de babor/estribor/babor y estribor.
- b) Fondearemos el (las) ancla(s) de estribor/babor/estribor y babor.
- c) Fondearemos el (las) ancla(s) de babor/estribor/babor y estribor.
- d) Fondearemos la (las) cadena(s) de estribor/babor/estribor y babor.

CAPITAN YATE

- Tipo 1 -